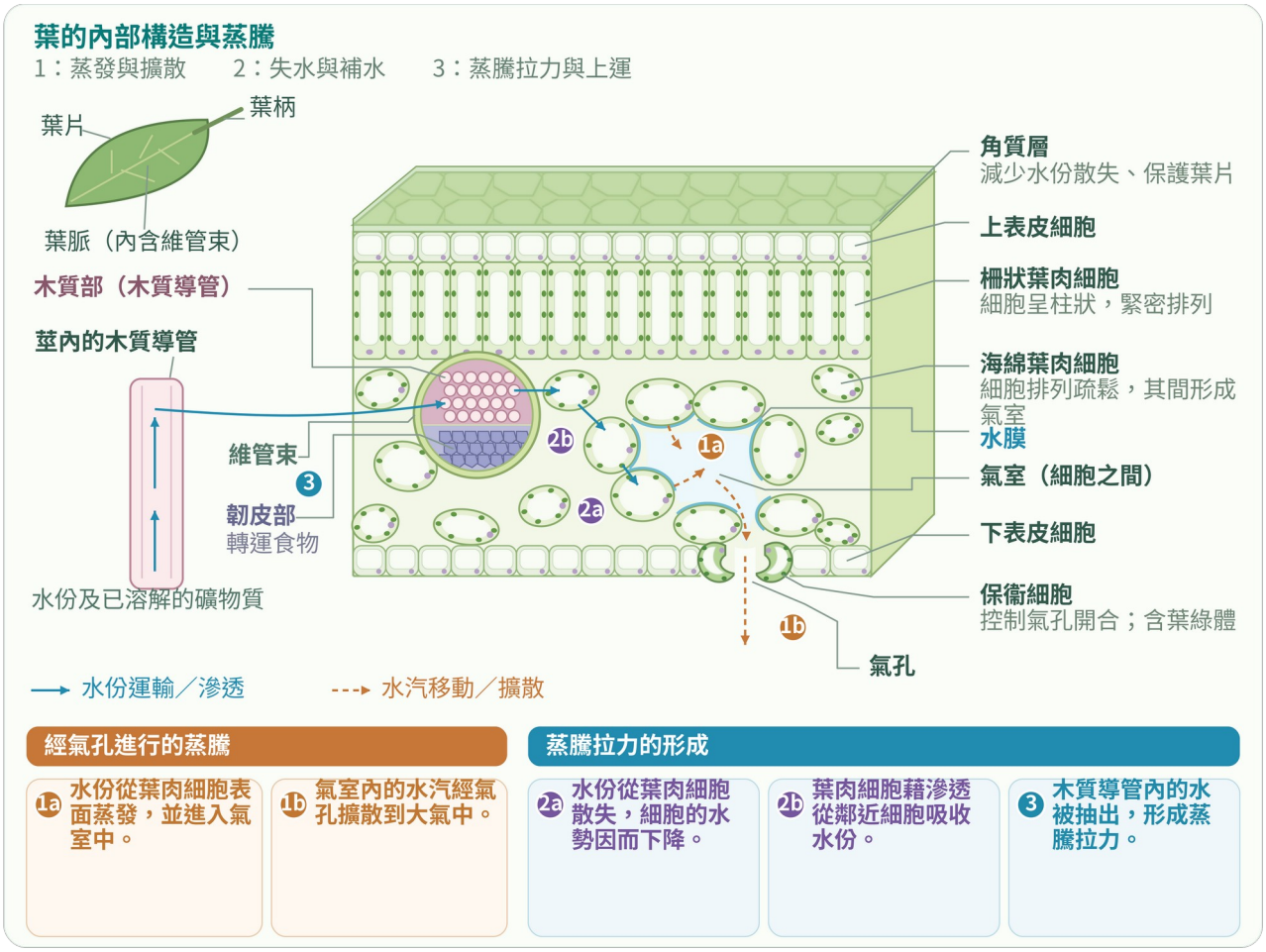
工作紙二：蒸騰與水分運輸

姓名：_____　班別：_____　學號：_____

課題需知



1. 蒸騰：葉肉表面水膜蒸發，水汽經氣孔擴散到大氣。

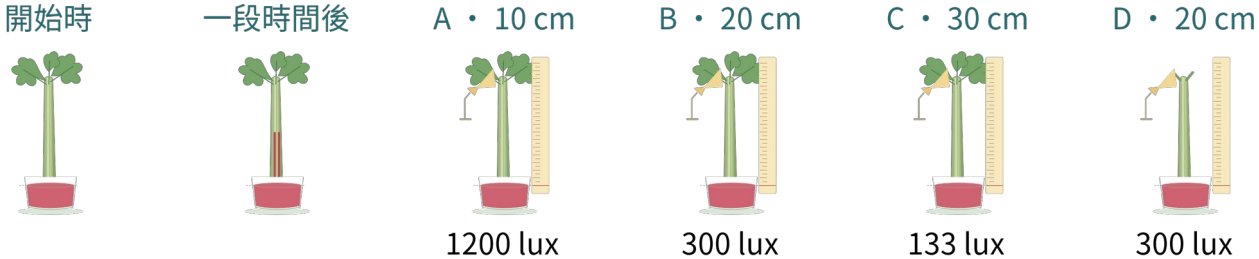
2. 失水與補水：葉肉細胞水勢下降，藉滲透吸收水分。

3. 水分上運：木質導管內的水被抽出，形成蒸騰拉力。

供水充足、其他條件相同時，較強光照通常促進**氣孔**張開。西芹長柄是**葉柄**。

部分 1｜研究情境與公平比較

園藝小組把帶葉西芹插入紅色水中。他們想知道：光照和葉片會否影響水分運輸？



1. 辨識實驗變量

在每列剔選適當的因素；每類可選多於一項。

變量類別	可選因素
獨立變量 主動改變的因素	☑️ **光強度** ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流 ☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
因變量 量度的結果	☐ 光強度 ☑️ **紅色水跡上升高度／平均上移速度** ☐ 溫度 ☐ 濕度及氣流 ☐ 紅色水濃度及浸入深度 ☐ 帶葉組的總葉面積 ☐ 西芹長柄的長度及粗幼
控制變量 保持相同的因素	☐ 光強度 ☐ 紅色水跡上升高度／平均上移速度 ☑️ **溫度** ☑️ **濕度及氣流** ☑️ **紅色水濃度及浸入深度** ☑️ **帶葉組的總葉面積** ☑️ **西芹長柄的長度及粗幼**

2. 選出公平比較所需的前提（可選多於一項）

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

☑️ **改變燈距不會造成各裝置溫度不同。**

☑️ **裝置 A、裝置 B、裝置 C 的總葉面積相同。**

☐ 葉面積不會影響結果，因此毋須控制。

☑️ **各裝置的濕度及氣流相同。**

3. 探究的對照組

若想知道葉片是否參與水分運輸，你會如何設計比較裝置？

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

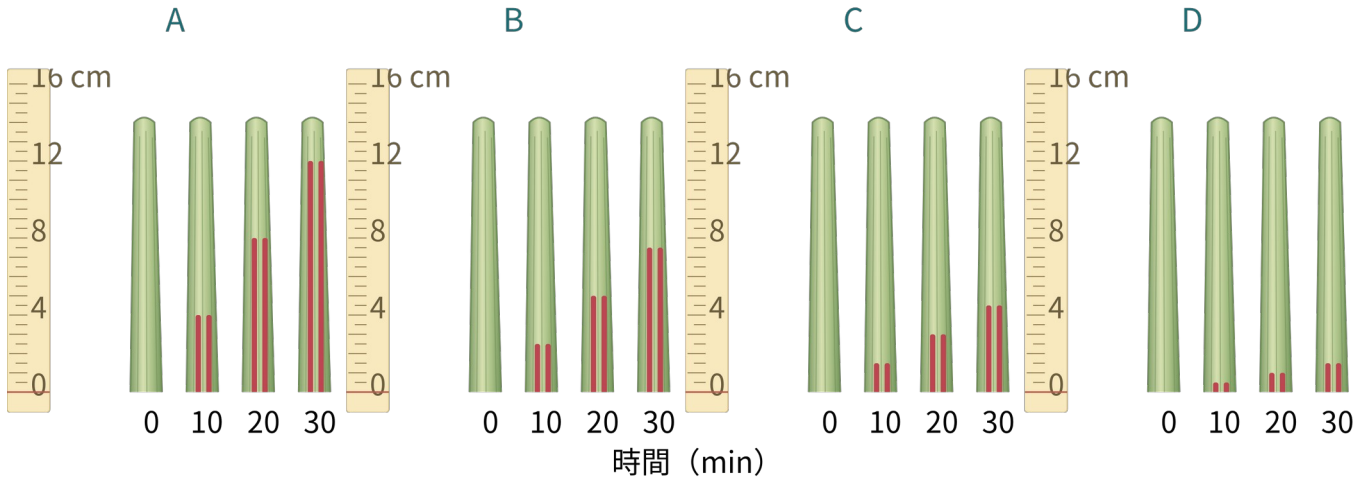
（提示：此對照裝置與實驗裝置有何不同之處？）

參考答案：裝置 D 不帶葉，與帶葉的裝置 B 比較；兩者皆為 20 cm 光照距離，其餘條件相同，主要差別是葉片有無。

部分 2｜實驗結果與分析

4. 你的量度記錄

下圖顯示 4 個裝置中植物木質部在不同時間點的吸水情況，請讀取各時間點紅色水跡頂端的高度，並取至一位小數（cm）。



時間（min）	A	B	C	D
0	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
10	**4.0**	**2.5**	**1.5**	**0.5**
20	**8.0**	**5.0**	**3.0**	**1.0**
30	**12.0**	**7.5**	**4.5**	**1.5**

5. 計算紅色水跡頂的平均上移速度

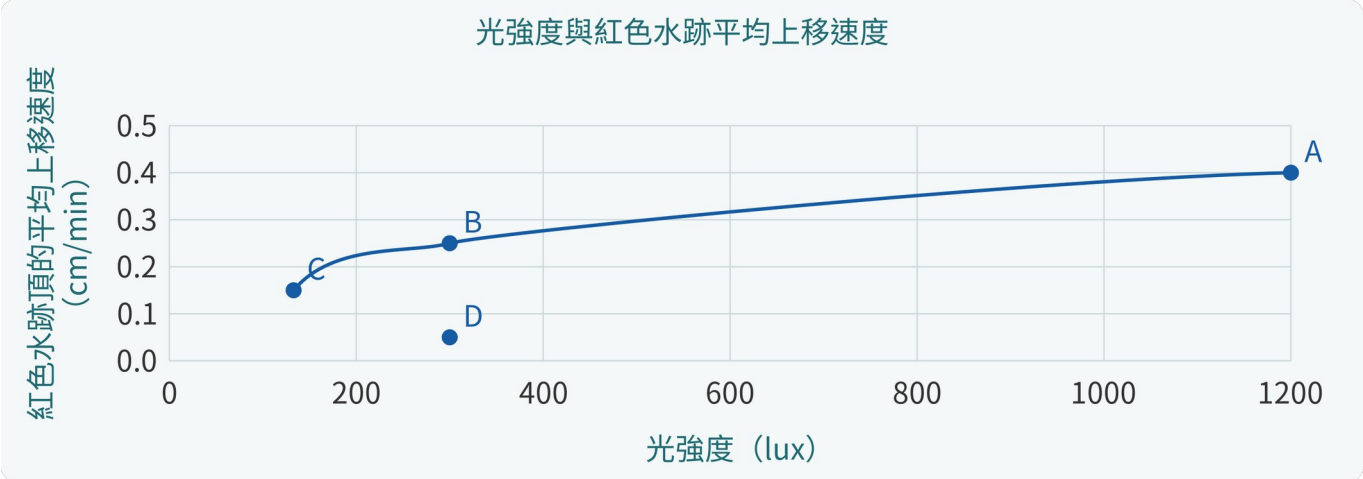
（30 min 讀數 − 0 min 讀數）÷ 30；結果保留兩位小數（cm/min）。

A	B	C	D
0.40	**0.25**	**0.15**	**0.05**

6. 光強度與紅色水跡上移速度

根據自己的計算標出 A／B／C／D；以平滑趨勢線連接帶葉 A／B／C，D 獨立標示。

A: 1200 lux　B: 300 lux　C: 133 lux　D: 300 lux



部分 2｜實驗結果與分析（續）

7. 光強度與水跡上移速度有甚麼關係？

當光強度增加時，紅色水跡的平均上移速度通常會 （**增加** / 減少 / 沒有明顯改變 / 沒有一致的變化趨勢）。

8. 葉片有甚麼作用？

在相同的 20 cm 光照距離下，帶葉的裝置 B 的水跡平均上移速度比不帶葉的裝置 D （**快** / 慢 / 相近）。

9. 葉片有甚麼作用？

這個比較支持葉片 （**有助水分向上運輸** / 阻止水分向上運輸 / 與水分向上運輸沒有關係） 的推論。

10. 本實驗能告訴我們甚麼？

我們只量度了紅色水跡的高度，沒有量度葉片散失的水汽。以下哪個說法最恰當？

☑️ **紅色水跡可作為植物吸水及水分向上運輸的線索，但無法代表葉片的蒸騰速率（即水分由氣孔散失的速度）。**

☐ 水跡上移速度就是葉片散失水汽的速率，可直接當作蒸騰速率。

☐ 只要帶葉組比不帶葉組快，就已完全證明水汽只經氣孔散失。

部分 3｜整合解釋

11. 綜合實驗結果與學習重點，解釋光強度及葉片如何影響水分運輸，並說明蒸騰與蒸騰拉力的形成。

參考答案：其他條件相同且供水充足時，較強光照通常有利氣孔張開。葉肉細胞表面的水膜蒸發，水汽進入氣室，再經氣孔沿濃度梯度擴散離開葉片，形成蒸騰。失水使葉肉細胞水勢下降，水分由木質導管補充；水從導管被移走形成蒸騰拉力，帶動水分沿木質導管向上運輸。葉片提供蒸騰的主要表面；帶葉裝置通常比同距不帶葉裝置呈現較快的水跡上移。水跡速度是間接指標，不能直接等同蒸騰速率。